UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Ingeniería en Computación Inteligente

Administración de Software y Proyectos

Actividad 08 -- Investigación y Factibilidad

Profesora: Margarita Mondragón Arellano

Alumnos:

Ángel David Ortiz Quiroz **ID:** 261481

Salvador Alejandro Aguilera Macías **ID:** 293506

Miguel Adrián Rovelo González **ID:** 261984

8° Semestre

1. Factibilidad Técnica

Desde el punto de vista técnico, el proyecto es viable debido a que las tecnologías necesarias para su desarrollo se encuentran disponibles y son accesibles para el equipo de trabajo. El sistema será desarrollado en entorno Windows utilizando SQLite como motor de base de datos, lo cual reduce la complejidad de infraestructura, ya que SQLite no requiere un servidor dedicado y funciona de manera local.

El lenguaje de programación y entorno de desarrollo seleccionados (como C# con .NET o Python con herramientas de interfaz gráfica) son tecnologías ampliamente documentadas, estables y compatibles con el sistema operativo objetivo. Además, el alcance del proyecto no contempla integraciones complejas con sistemas externos ni procesamiento de alto volumen de datos, lo que disminuye el riesgo técnico.

El equipo cuenta con los conocimientos necesarios en programación, bases de datos y diseño de sistemas, lo cual fortalece la viabilidad técnica del proyecto. No se requiere hardware especializado ni licencias de software costosas para su implementación inicial.

Por lo tanto, técnicamente el proyecto es factible y no presenta barreras tecnológicas significativas.

2. Factibilidad Económica

Desde el punto de vista económico, el proyecto presenta una alta viabilidad debido a que los costos de desarrollo son mínimos. Se utilizarán herramientas de desarrollo gratuitas o de licencia académica, así como SQLite, que es un motor de base de datos libre y de código abierto.

No se requiere inversión en infraestructura adicional, ya que el sistema podrá ejecutarse en una computadora estándar con sistema operativo Windows, equipo que el negocio ya posee o puede adquirir sin representar una inversión significativa.

El principal recurso invertido será el tiempo de desarrollo del equipo. Sin embargo, al tratarse de un proyecto académico, no implica costos salariales directos. En una implementación real, el costo sería considerablemente menor en comparación con la adquisición de sistemas ERP comerciales.

En términos de beneficios, se espera una reducción en tiempo operativo, menor riesgo de errores logísticos y mejor organización administrativa, lo que puede traducirse en ahorro indirecto de recursos y mayor eficiencia.

En consecuencia, el proyecto es económicamente factible.

3. Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa analiza si el sistema será aceptado y utilizado correctamente por el usuario final. En este caso, el administrador del negocio requiere una herramienta sencilla, intuitiva y que reduzca la carga de comunicación manual.

El sistema propuesto contempla una interfaz amigable, procesos simplificados y automatización de tareas repetitivas. No exige conocimientos técnicos avanzados para su operación, lo cual facilita su adopción.

Asimismo, el sistema está alineado con las necesidades reales detectadas: centralización de información, agenda organizada y control actualizado de inventario. Esto incrementa la probabilidad de aceptación y uso continuo.

Por lo tanto, operativamente el sistema es viable y responde directamente a la problemática identificada.

4. Factibilidad Temporal

El proyecto se desarrollará dentro del periodo académico establecido, utilizando una metodología incremental que permite dividir el trabajo en fases y entregables parciales.

Al estar estructurado en módulos independientes (inventario, pedidos y agenda), el desarrollo puede planificarse en iteraciones de corto plazo, facilitando el control del tiempo y la detección temprana de retrasos.

Considerando el alcance definido y los recursos disponibles, el sistema puede desarrollarse dentro del tiempo estimado sin comprometer la calidad.

Por ello, el proyecto es viable en términos de calendario.

Técnicas de Recolección de Información

Para fortalecer el análisis del sistema y asegurar que la solución propuesta responda adecuadamente a la problemática real, se emplearon y se contemplan las siguientes técnicas de recolección de información:

1. Entrevista Directa con el Usuario

La técnica principal utilizada fue la entrevista directa con el administrador del negocio. A través de conversaciones estructuradas se identificaron los principales

problemas operativos, las necesidades específicas y las expectativas respecto al sistema.

Esta técnica permitió:

- Detectar la saturación de mensajes como problema central.
- Identificar la necesidad de una agenda organizada.
- Determinar los datos obligatorios para cada pedido.
- Comprender el flujo actual de pedidos y entregas.

La entrevista resulta adecuada porque proporciona información detallada y contextualizada directamente del usuario que experimenta la problemática.

2. Observación del Proceso Actual

Se realizó un análisis del flujo actual de trabajo del negocio, observando cómo se reciben pedidos, cómo se almacenan los datos y cómo se programan las entregas.

Esta técnica permitió identificar:

- Dispersión de información en conversaciones.
- Ausencia de estructura formal para pedidos.
- Falta de organización visual de entregas.
- Dependencia excesiva de memoria o revisión manual de chats.

La observación complementa la entrevista al validar los problemas descritos.

3. Análisis Documental y Revisión de Mercado

Se realizó una investigación sobre herramientas existentes en el mercado que gestionan inventarios y pedidos, como sistemas ERP ligeros y aplicaciones de gestión comercial.

Este análisis permitió:

- Comparar funcionalidades.
- Identificar buenas prácticas.
- Detectar limitaciones de sistemas complejos para pequeños negocios.
- Confirmar que existe demanda para soluciones simplificadas.

Esta técnica fortalece la justificación del proyecto y permite diseñar una solución ajustada al contexto específico.

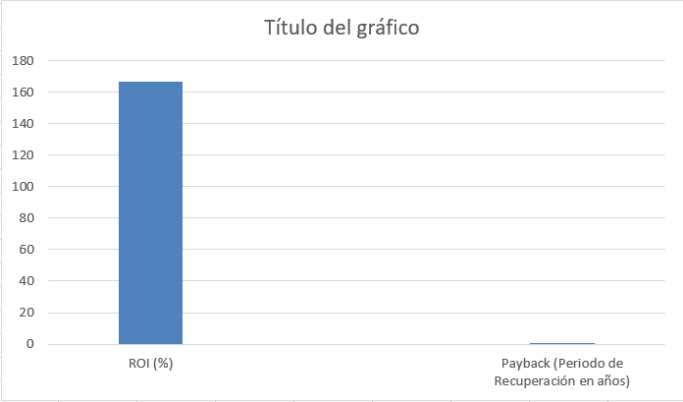
4. Definición de Requerimientos a través de Historias de Usuario

Como técnica complementaria, se utilizará la redacción de historias de usuario para estructurar los requerimientos desde la perspectiva del administrador y del cliente.

Ejemplo conceptual:
“Como administrador, quiero visualizar todos los pedidos del día en una agenda, para organizar mejor mis entregas.”

Esta técnica permite traducir necesidades reales en funcionalidades concretas del sistema.

Evaluación Económica - Sistema de Inventario y Entregas (PYME)	
Concepto	Monto (MXN)
Inversión Inicial	60000
Costos Operativos Anuales	20000
Beneficios Anuales	120000
Beneficio Neto Anual	100000
ROI (%)	166.6666667
Payback (Periodo de Recuperación en años)	0.6



Conclusión del Estudio de Factibilidad

El análisis realizado demuestra que el Sistema de Administración de Inventario y Entregas es técnica, económica, operativa y temporalmente viable. Las tecnologías necesarias son accesibles, los costos son bajos, el usuario final presenta necesidad real del sistema y el desarrollo puede completarse dentro del tiempo establecido.

Asimismo, las técnicas de recolección utilizadas permiten fundamentar adecuadamente el análisis del sistema, asegurando que la solución propuesta esté alineada con la problemática real del negocio y no sea simplemente una implementación tecnológica sin contexto.